第十二届全国中学生物理竞赛预赛试题

全卷共八题，总分为 140 分。

一、（20 分）

1、（5 分）一木板竖直地立在车上，车在雨中匀速进行一段给定的路程。木板板面与车前进方向垂直，其厚度可忽略。设空间单位体积中的雨点数目处处相等，雨点匀速坚直下落。下列诸因素中与落在木板面上雨点的数量有关的因素是（　　）

A、雨点下落的速度

B、单位体积中的雨点数

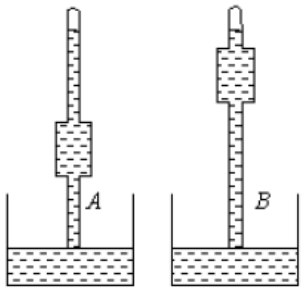
C、车行进的速度

D、木板的面积

2、（5 分）放映电影时，看到影片中的一辆马车从静止起动，逐渐加快。在某一时刻车轮开始倒转。已知电影放映机的速率是每秒 30 幅画面，车轮的半径是 0.6 米，有 12 根辐条。车轮开始倒转时马车的瞬时速度是_____米/秒。

3、（5 分）镭 226 的半衰期是 1600 年。如已知现在地球上镭 226 的总量，能否据此确定 4800 年前地球上镭 226 的总量？为什么？

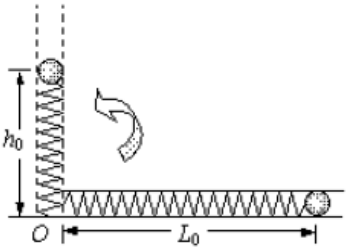
4、（5 分）图中所示的 A、B 是两个管状容器，除了管较粗的部分高低不同之外，其他一切全同。将此两容器抽成真空，再同时分别插入两个水银池中。当水银柱停止运动时（如图），问二管中水银的温度是否相同？为什么？设水银与外界没有热交换。



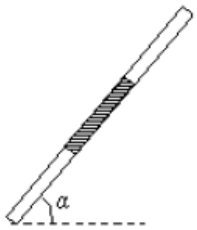
二、（16 分）如图所示，原长 L_0 为 100 厘米的轻质弹簧放置在一光滑的直槽内，弹簧的一端固定在槽的 O 端，另一端连接一小球。这一装置可从水平位置开始绕 O 点缓缓地转到竖直位置。设弹簧的形变总是在其弹性限度内。试在下述（a）、（b）两种情况下，分别求出这种装置从原来的水平位置开始缓缓地绕 O 点转到竖直位置时小球离开原水平面的高度 h_0。

（a）在转动过程中，发现小球距原水平面的高度变化出现极大值，且极大值 h_m 为 40 厘米。

（b）在转动过程中，发现小球离原水平的高度不断增大。



三、（16 分）两端封闭的均匀玻璃管内，有一段水银柱将管内气体分为两部分。玻璃管与水平面成 α 角不变，将玻璃管整体浸入较热的水中，重新达到平衡。试论证水银柱的位置是否变化。如果变化，如何变？



四、（16 分）已知太阳每秒辐射出 3.8×10^{26} 焦的能量。问：

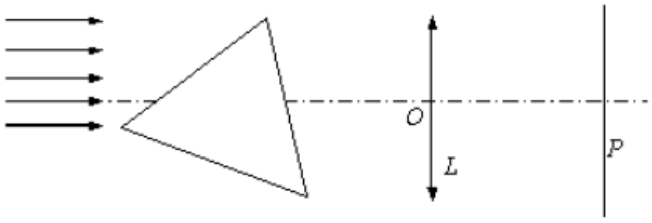
（1）太阳每秒钟损失多少吨质量？

（2）假设太阳放射出的能量是由于"燃烧氢"的核反应 $4{}_1^1H \rightarrow {}_2^4He + 2e^- + 2\nu$ 提供，这一核反应放出 28MeV（百万电子伏特）的能量。式中 e 为电子，ν 为中微子。中微子是一种质量远小于电子质量、穿透力极强的中性粒子。试计算地球上在与太阳垂直的每平方米面积上每秒有多少中微子（ν）到达。

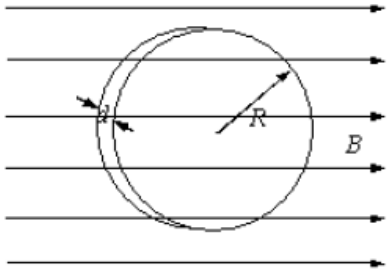
（3）假设原始的太阳全部由 ${}_1^1H$ 和电子组成，且仅有 10%的 ${}_1^1H$ 可供"燃烧"，试估算太阳的寿命。

已知：太阳质量 $M_{\text{日}}$ 2.0×10^{30} 千克；质子质量 $m_p=1.7\times10^{-27}$ 千克；日地距离 $R=1.5\times10^{11}$ 米；电子电量 $e=1.6\times10^{-19}$ 库。

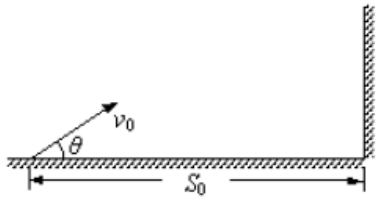
五（16 分）图中 L 为焦距 $f=30\sqrt{3}$ 厘米的凸透镜。有一单色平行光束，其方向与透镜的主轴平行。现于透镜前方放一正三棱镜，如图所示。缓缓转动三棱镜，当入射光的入射角和出射光的出射角相等时，在透镜的焦面上距焦点 $y=30$ 厘米处形成一像点。据此求三棱镜材料对此单色光的折射率 n 之值。



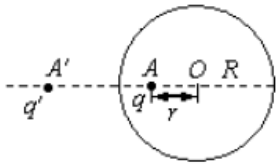
六、（16 分）假想有一水平方向的匀强磁场，磁感应强度 B 很大。有一半径为 R、厚度为 d（$d<<R$）的金属圆盘，在此磁场中竖直下落，盘面始终位于竖直平面内并与磁场方向平行，如图所示。若要使圆盘在磁场中下落的加速度比没有磁场时减小千分之一（不计空气阻力），试估算所需磁感应强度的数值。假定金属盘的电阻为零，并设金属盘的密度 $\rho=9\times10^3$ 千克/米^3，其介电常数为 $\varepsilon=9\times10^{-12}$ 库^2/牛·米^2。



七、（20 分）军训中，战士距墙 S_0 以速度 v_0 起跳，如图所示，再用脚蹬墙面一次，使身体变为坚直向上的运动以继续升高。墙面与鞋底之间的静摩擦系数为 μ。求能使人体重心有最大总升高的起跳角 θ。



八、（20 分）一个由绝缘细线构成的刚性圆形轨道，其半径为 R。此轨道水平放置，圆心在 O 点。一个金属小珠 P 穿在此轨道上，可沿轨道无摩擦地滑动，小珠 P 带电荷 Q。已知在轨道平面内 A 点（$OA=r<R$）放有一电荷 q。若在 OA 连线上某一点 A' 放电荷 q'，则给 P 一个初速度，它就沿轨道作匀速圆周运动。求 A' 位置及电荷 q' 之值。



第十二届全国中学生物理竞赛预赛试题答案

一、

1．BD　[分析]由于空间单位体积的雨点数目处处相等，可设想雨点是按平行于木板板面分层均匀分布的，且整体匀速向下运动，从而得出雨点匀速下落不改变每个雨点层的雨点分布情况，也不改变每个雨点层上一定面积上分布的雨点数。由此可知，木板在雨中通过一段路程的过程中，能碰到的雨点数等于跟木板面积相同的一层雨点数乘以这段路程对应雨点层的层数，显然，单位体积内雨点数多，雨点间距小，复层雨点数多，一定路程对应雨点层的层数也多，BD 选项正确。

2．4.71m/s　[分析]车轮倒转的条件是，在连续两幅画面时间间隔为 1/30s 内，轮转过的角度超过辐条间夹角的一半。

3．不能确定。　[分析]现在镭 226 的总量来自两部分：（1）4800 年前的镭 226 中至今尚未衰变的部分。（2）在此 4800 年间由其他放射性元素衰变而生成的镭 226 中至今尚未衰变的部分。这第（2）部分的量无法确定。

4．不同　[分析] A 管中水银的温度略高于 B 管中水银的温度。两管插入水银池时，大气压强均为 p_0，进入管中的水银的体积均为 V，所以大气压力对两池中水银所做的功相同，但两装置中水银重力势能的增量不同，所以两者内能改变量也不同。由图可知，A 管中水银的重力势能较小，所以 A 管中水银的内能增量较多，其温度应略高。

二、（a）、设直槽与水平方向夹 θ 时，由平衡，小球受弹簧支持力为：

$$kx = mg\sin\theta$$

弹簧长度为 $L_0 - \dfrac{mg\sin\theta}{k}$，所以小球高度为 $h = L_0\sin\theta - \dfrac{mg\sin^2\theta}{k}$　　①

从这个表达式可以看出，L_0 与 k 均是常数，h 是一个关于 $\sin\theta$ 的二次函数，二次项系数是负值，h 有最大值.将（1）式写成：

$$h = -\frac{mg}{k}[\sin^2\theta - \frac{kL_0}{mg}\sin\theta + (\frac{kL_0}{2mg})^2] + \frac{kL_2^2}{4mg}$$

即

$$h = -\frac{mg}{k}(\sin\theta - \frac{kL_0}{mg})^2 + \frac{kL_2^2}{4mg}$$

当 $\sin\theta = \dfrac{kL_0}{2mg}$ 时，h 有最大值，代入 a 中条件　　$h = \dfrac{kL_2^2}{4mg} = 0.4$

所以 k=16m，那么此时的 $\sin\theta = \dfrac{kL_0}{2mg} = 0.8$，$\theta$=53°，故所以，当 θ=53°时

$$h_0 = L_0 - \frac{mg}{k} = 1 - \frac{10}{16} = \frac{3}{8} = 0.375\text{（m）}$$

（说明：θ=53°时 h=0.4m，而 θ=90°时 h=0.375m，低了 0.025m。）

(b)、“在转动的过程中，发现小球离原水平面的高度不断增大”说明在转动过程中没有极值，或最大值在 θ=90°时取得。$\sin\theta - \dfrac{kL_0}{2mg}$ 的绝对值一直在减小，即 $\sin\theta \le \dfrac{kL_0}{2mg}$，也就是说

$\frac{kL_0}{2mg} \geq 1$，$k \geq \frac{2mg}{L_0} = 20\text{m}$，小球高度的表达式有：$h \geq L_0 \sin\theta - \frac{\sin^2\theta}{2}$

当 θ=90°，$h_0 \geq 1 - \frac{1}{2} = 0.5$（m），但不能超过弹簧的原长 1m。有：

$$0.5m \leq h_0 \leq 1m$$

三、原来平衡温度为 T，后来平衡温度为 T'。暂假定水银柱不移动。设两次平衡时下面气体的压强分别为 p_1、p_1'；上面气体相应的压强分别为 p_2、p_2'。按假定，上、下均为等容过程，故有

$$\frac{T}{T'} = \frac{p_1}{p_1'}，\frac{T}{T'} = \frac{p_2}{p_2'}$$

$$\frac{p_1'}{p_1} = \frac{p_2'}{p_2} = \frac{p_1' - p_2'}{p_1 - p_2} = \frac{p_1' - p_2'}{\Delta p}$$

Δp 为水银柱的压强，因为 $T'/T>1$，故有 $p_1'-p_2'>\Delta p$

由此可见，如设水银柱位置不变，则温度升高后，下面气体与上面气体的压强之差必然大于水银柱产生的压强。故此水银柱位置不可能保持不变，它必然向上移动。

四、（1）由质能方程，太阳每秒损失的质量为：

$$m=\frac{E}{c^2}=\frac{3.8\times10^{26}}{9\times10^{16}}=4.2\times10^9\text{kg}=4.2\times10^6\text{t}。$$

（2）据题，太阳每释放△E=28MeV 的能量就产生 2 个中微子。每秒产生的中微子总数为：

$$N=\frac{2\times3.8\times10^{26}}{28\times10^6\times1.6\times10^{-19}}=1.7\times10^{38}，$$

到达地球上每平方米的中微子数为：

$$n=\frac{N}{4\pi R^2}=\frac{1.7\times10^{38}}{4\times3.14\times(1.5\times10^{11})^2}=6.0\times10^{14}，$$

（3）太阳的寿命：$t=\frac{m_S\times10\%\times28\times1.6\times10^{-19}}{4m_p\times3.8\times10^{26}}=3.5\times10^{17}s=1.1\times10^{10}\text{a}$，

五、平行光经棱镜折射后会向底边偏折，但仍然为平行光.这束平行光会会聚在焦平面的副焦点上，具体位置是副轴和焦平面的交点。所以，副轴和主轴的夹角

$$\theta = \arctan\frac{y}{f} = \arctan\frac{30}{30\sqrt{3}} = 30^0$$

这就是经棱镜偏折后，平行光束和主轴的夹角。

再由于光线进入棱镜的入射角和最后的出射角相等，可知第一次折射和第二次折射的偏折角也相等，且为 $\theta/2$=15°

针对光线进入棱镜的第一次折射，设入射角为 i，则折射角为：

$$r=i-15° \qquad ①$$

再由于棱镜中的两次折射必然两边对称的，故第一次折射光线必然平行底边，它和折射面的夹角就是 60°，和法线的夹角（即折射角）就是：

$$r=90°-60°=30° \qquad ②$$

将②式结论代入①式，得：$i=45°$

最后代人折射定律，得 $$n=\frac{\sin i}{\sin r}=\frac{\sin 45^0}{\sin 30^0}=\sqrt{2}=1.41$$就

六、当盘在磁场中下落速度为v时，盘中的感应电动势 $E=Bvd$ ，在感应电动势的作用下，圆盘两个表面上将带有等量异号的电荷（$\pm Q$）因为盘电阻为零，所以电荷（$\pm Q$）引起的两表面间的电压 U 等于盘中感应电动势的数值，即 $U=Bvd$ 。

圆盘上的 Q 与 U 之间的关系跟一个同样尺寸的带电电容器上的 Q 与 U 的关系相同，此电容器的电容 $$C=\varepsilon\cdot S/d=\varepsilon\cdot\pi R^2/d$$

故圆盘表面所带电量 $$Q=CU=\varepsilon\cdot\pi R^2Bv$$

在盘下落过程中，盘的速度v随时间增大，盘面上的电量 Q 也随时间增大，由此可求出盘中电流 $$I=\Delta Q/\Delta t=\varepsilon\cdot\pi R^2B\Delta v/\Delta t$$

磁场对此电流的作用力 F 的方向向上，大小为 $F=BId=\varepsilon\cdot\pi R^2B\Delta v/\Delta t$

若盘的质量为 m，则盘受到的力为 F 和重力 mg，盘的加速度 $a=\Delta v/\Delta t$ 可由下式求出

$$mg-F=ma=m\cdot\frac{\Delta v}{\Delta t}$$

由此得盘的加速度 $$a=\frac{mg}{m+\varepsilon\pi R^2B^2d}$$

按题意 $a=g-(1/1000)g$ ，由此得 $$\frac{\varepsilon B^2}{\rho}=\frac{1}{1000}$$

所以磁感应强度 $$B=\sqrt{\frac{\rho}{\varepsilon}\times 10^{-3}}=10^{-6}$$

七、战士在空中做抛体运动碰墙后，水平方向要停下来，必须受到墙壁的弹力，这个弹力使摩擦的作用成为可能，从而使战士获得竖直方向的冲量，战士才可能继续上升。而战士上升的过程也是一个抛体运动。

设战士触墙时的高度为 h_1，则根据斜抛运动的方程，有

$$v_0\cos\theta\cdot t=s_0 \qquad ①$$

$$h_1=v_0\sin\theta\cdot t-\frac{1}{2}gt^2 \qquad ②$$

将①②式联立，有 $$h_1=s_0\tan\theta-\frac{1}{2}g\left(\frac{s_0}{v_0\cos\theta}\right)^2 \qquad ③$$

而且触墙时的竖直速度 $$v_y=v_0\sin\theta-\frac{gs_0}{v_0\cos\theta} \qquad ④$$

战士与墙壁作用后，水平动量消失。设墙壁给战士弹力（对时间）的平均值为$\overline{N}$，作用时间为 t，则根据水平方向的动量定律有

$$\overline{N}t = mv_0\cos\theta \qquad ⑤$$

考虑人和墙壁的竖直作用时，由于$\overline{N}$很大，平均摩擦力 $\overline{f}$ 也会很大，可以忽略重力，所以根据竖直方向的动量定理有

$$\overline{f}t = \mu\overline{N}t = m(v_y' - v_y) \qquad ⑥$$

人脱离墙面后，再以 v_y' 的初速度竖直上抛，最大高度为

$$h_2 = \frac{v_y'^2}{2g} \qquad ⑦$$

战士（重心）上升的总高度　　$h=h_1+h_2$　　⑧

将上述各式联立，可得

$$h = \frac{v_0^2}{2g}(\mu\cos\theta + \sin\theta) - \mu s_0$$

上式可改写为　　$h = \frac{v_0^2}{2g}(1+\mu^2)\sin^2(\theta+\delta) - \mu s_0$

其中，　$\sin\delta = \mu/\sqrt{1+\mu^2}$，$\cos\delta = 1/\sqrt{1+\mu^2}$

当 $\theta+\delta=\pi/2$ 时，h 最大。因此起跳角 $\theta=(\pi/2)-\delta$

即 $\theta=\arctan(1/\mu)$时，人体重心上升的总高度最大。

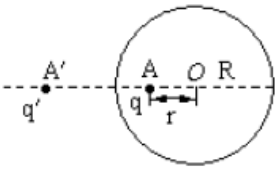
八、解析：因为 P 可沿圆轨道作匀速圆周运动，说明此圆轨道是一等势线，将此等势线看成一个球面镜的一部分。已知半径为 R，所以此球面镜的焦距为 $-\frac{R}{2}$。

由成像公式 $\frac{1}{S}+\frac{1}{S'}=\frac{1}{f}$

若 q 为物点，q'为像点不成立，只能是 q'为物点成虚像于 q，所以有

$$\frac{1}{S}+\frac{-2}{R-r}=\frac{-2}{R} \Rightarrow S=\frac{R(R-r)}{2r-R}$$

即 A' 位于圆外距圆环 $S=\frac{R(R-r)}{2r-R}$ 的距离处



又 $\therefore \frac{q}{q'}=\frac{S'}{S}=\frac{(R-r)(2r-R)}{R(R-r)}=\frac{2r-R}{R}$

解得 $q'=\frac{R}{2r-R}q$。